

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: SGV

Fecha:09/06/2026

Versión:2.0

Creado por: Laura Melo, Santiago Peña, Sandy Suaza, Suset Redondo

Historial de revisiones

--	--	--	--

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha
Historial de revisiones			

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha
Historial de aprobaciones			



Índice

- **Introducción**

- Alcance del producto
- Valor del producto
- Público objetivo
- Uso previsto
- Descripción general

2

Requisitos funcionales

- **Requisitos de la interfaz externa**

- Requisitos de la interfaz de usuarios
- Requisitos de la interfaz de hardware
- Requisitos de la interfaz de software
- Requisitos de la interfaz de comunicación

- **Requisitos no funcionales**

- Seguridad
- Capacidad
- Compatibilidad
- Confiabilidad
- Escalabilidad
- Mantenibilidad
- Facilidad de uso
- Otros requisitos no funcionales

5

Definiciones y acrónimos



1 Introducción

Describe el propósito del documento.

En este documento tiene como propósito establecer los requerimientos vinculados al software a realizar, siendo estos fundamentales para definir los parámetros y especificaciones técnicas de realización del mismo a continuación veremos los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz específicos en nuestro proyecto

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

SGV – Sistema de gestión de votaciones es una plataforma que permitirá que las instituciones educativas sin importar su organización, grado o modalidad puedan ejercer las elecciones del gobierno escolar de manera virtual, que sea personalizable, segura y automatizada

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

Encuentran una plataforma dinámica, accesible, cómoda y segura. Donde no se necesitan demasiados conocimientos para manejar el aplicativo. Donde hacer una votación escolar sea una herramienta práctica y no un procedimiento engorroso lleno de trabas y obstáculos

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

Para Estudiantes entre 5to y 11vo grado de Escolaridad y Para Docentes, Coordinadores y miembros de los Comités Escolares

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

Desde cualquier dispositivo que cuente con capacidad de navegación web, puede usar la plataforma, siempre y cuando esté registrado y logueado a la plataforma y que pertenezca a una institución educativa a nivel nacional

1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

1. Administrar los Procesos electorales dentro del Colegio
2. Gestionar información de Candidaturas y Elecciones
3. Visualizar y Almacenar estadísticas, resultados y historial de elecciones
4. Ejercer el derecho al voto de manera virtual dinámica y segura
5. Obtención de Certificados y Constancias electorales



2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

#	Roles	Descripción
RF-001	Inicio de la pagina	Mostrar información general del sistema.
RF-002	Inicio de la pagina	Permitir registro de usuarios.
RF-003	Inicio de la pagina	Permitir inicio de sesión
RF-004	Inicio de la pagina	Mostrar beneficios del sistema.
RF-005	Inicio de la pagina	Mostrar roles disponibles (admin, docente, estudiante, observador).
RF-006	Inicio de la pagina	Mostrar cómo funciona la plataforma.
RF-007	Inicio de la pagina	Mostrar contacto o soporte.
RF-008	Inicio de la pagina	Validar credenciales al iniciar sesión.
RF-009	Inicio de la pagina	Redirigir al dashboard según el rol.
RF-010	Inicio de la pagina	Permitir recuperación de contraseña.
RF-011	Administrador	Crear, editar y eliminar votaciones.
RF-012	Administrador	Definir fechas de inicio y cierre.
RF-013	Administrador	Registrar usuarios (docentes, estudiantes, candidatos).
RF-014	Administrador	Gestionar cursos o grupos.
RF-015	Administrador	Ver estadísticas de participación.
RF-016	Administrador	Exportar resultados.
RF-017	Administrador	Configurar parámetros del sistema.
RF-018	Administrador	Bloquear o habilitar votaciones.
RF-019	Administrador	Enviar notificaciones.
RF-020	Administrador	Gestionar candidatos.
RF-021	Administrador	Definir tipo de votación.
RF-022	Administrador	Ver historial (bitácora).
RF-023	Administrador	Controlar acceso al sistema.
RF-024	Docente	Crear votaciones para su curso.
RF-025	Docente	Ver votaciones activas.
RF-026	Docente	Ver resultados de sus votaciones.
RF-027	Docente	Gestionar participantes.
RF-028	Docente	Enviar mensajes a estudiantes.
RF-029	Docente	Ver estadísticas por curso.
RF-030	Docente	Cerrar votaciones manualmente.
RF-031	Docente	Editar votaciones creadas.
RF-032	Docente	Ver participación de estudiantes.
RF-033	Docente	Exportar resultados.



RF-034	Docente	Crear consultas internas.
RF-035	Docente	Recibir notificaciones.
RF-036	Estudiantes	Ver votaciones disponibles.
RF-037	Estudiantes	Participar en votaciones.
RF-038	Estudiantes	Confirmar su voto.
RF-039	Estudiantes	Ver estado de votaciones.
RF-040	Estudiantes	Ver resultados (si están habilitados).
RF-041	Estudiantes	Recibir notificaciones.
RF-042	Estudiantes	Ver historial de participación.
RF-043	Estudiantes	Acceder a su perfil.
RF-044	Estudiantes	Editar datos personales.
RF-045	Estudiantes	Cerrar sesión.
RF-046	Estudiantes	Iniciar sesión.
RF-047	Estudiantes	Recuperar contraseña
RF-048	Estudiantes	Ver propuestas de los candidatos
RF-049	Estudiantes	Registrarse en su curso
RF-050	Estudiantes	Recibir mensajes de los docentes
RF-051	Candidato	Registrarse como candidato en una votación.
RF-052	Candidato	Postularse a un cargo (personero, contralor, representante, etc.).
RF-053	Candidato	Editar su perfil de candidatura.
RF-054	Candidato	Subir foto de campaña.
RF-055	Candidato	Registrar propuestas electorales.
RF-056	Candidato	Editar propuestas antes del cierre.
RF-057	Candidato	Visualizar estado de candidatura (pendiente, aprobado, rechazado).
RF-058	Candidato	Recibir notificaciones del administrador.
RF-059	Candidato	Ver votaciones en las que participa.
RF-060	Candidato	Consultar resultados (si están habilitados).
RF-061	Candidato	Ver cantidad de votos obtenidos (según permisos).
RF-062	Candidato	Retirarse de una candidatura.
RF-063	Candidato	Confirmar su inscripción.
RF-064	Candidato	Adjuntar información adicional.
RF-065	Candidato	Ver calendario electoral.
RF-066	Candidato	Acceder a su panel como candidato.
RF-067	Candidato	Validar requisitos definidos por el administrador.
RF-068	Candidato	Visualizar otros candidatos (competencia).
RF-069	Candidato	Actualizar información personal.
RF-070	Candidato	Recibir alertas sobre cambios en la votación.
RF-071	Usuario	Edición de perfil
RF-072	Usuario	Visualización de votaciones



RF-073	Usuario	Consulta de detalles de votación
RF-074	Usuario	Emisión de voto
RF-075	Usuario	Visualización de resultados
RF-076	Usuario	Consulta de estadísticas
RF-077	Usuario	Filtrado de resultados
RF-078	Usuario	Recepción de notificaciones
RF-079	Usuario	Recordatorio de votaciones
RF-080	Usuario	Confirmación de participación
RF-081	Usuario	Validación de identidad
RF-082	Usuario	Protección de datos



3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

RI-001 Diseño general	Uso de colores suaves (pastel).
RI-002 Diseño general	Paleta coherente (morado, azul, verde).
RI-003 Diseño general	Tipografía legible.
RI-004 Diseño general	Diseño moderno.
RI-005 Diseño general	Uso de iconos.
RI-006 Diseño general	Botones claros.
RI-007 Diseño general	Espaciado adecuado.
RI-008 Diseño general	Diseño limpio.
RI-009 Diseño general	Uso de tarjetas (cards).
RI-010 Diseño general	Sombras suaves.
RI-011 Usabilidad	Navegación intuitiva.
RI-012 Usabilidad	Menú lateral fijo.
RI-013 Usabilidad	Botones visibles.
RI-014 Usabilidad	Retroalimentación al usuario.
RI-015 Usabilidad	Confirmación de acciones.
RI-016 Usabilidad	Mensajes de error claros.
RI-017 Usabilidad	Formularios simples.
RI-018 Usabilidad	Validaciones en tiempo real.
RI-019 Usabilidad	Uso de breadcrumbs.
RI-020 Usabilidad	Acceso rápido a funciones.
RI-021 Navegación	Menú principal visible.
RI-022 Navegación	Acceso a dashboard.
RI-023 Navegación	Acceso a perfil.
RI-024 Navegación	Acceso a configuraciones.
RI-025 Navegación	Acceso a cerrar sesión.
RI-026 Navegación	Submenús organizados.
RI-027 Navegación	Íconos en menú.
RI-028 Navegación	Navegación por roles.
RI-029 Navegación	Redirección automática.
RI-030 Navegación	Barra superior informativa.
RI-031 Visualización	Gráficos de resultados.
RI-032 Visualización	Barras de progreso.
RI-033 Visualización	Porcentajes visibles.
RI-034 Visualización	Tablas organizadas.
RI-035 Visualización	Listas de votaciones.
RI-036 Visualización	Indicadores visuales.
RI-037 Visualización	Estados (activo, cerrado).
RI-038 Visualización	Colores por estado.
RI-039 Visualización	Dashboard dinámico.
RI-040 Visualización	Información resumida.
RI-041 Interacción	Notificaciones visibles.
RI-042 Interacción	Alertas emergentes.
RI-043 Interacción	Confirmación de voto.
RI-044 Interacción	Mensajes informativos.
RI-045 Interacción	Indicadores de carga.
RI-046 Interacción	Animaciones suaves.



RI-047 Interacción Hover en botones.
RI-048 Interacción Feedback visual.
RI-049 Interacción Sonido opcional.
RI-050 Interacción Confirmación de envío.
RI-051 Formularios Campos obligatorios.
RI-052 Formularios Validación de email.
RI-053 Formularios Validación de contraseña.
RI-054 Formularios Selectores desplegables.
RI-055 Formularios Botones de envío.
RI-056 Formularios Mensajes de error.
RI-057 Formularios Placeholder en inputs.
RI-058 Formularios Agrupación de campos.
RI-059 Formularios Diseño alineado.
RI-060 Formularios Limpieza automática.
RI-061 Seguridad visual Indicador de sesión activa.
RI-062 Seguridad visual Ocultar contraseña.
RI-063 Seguridad visual Mostrar errores de login.
RI-064 Seguridad visual Confirmación de logout.
RI-065 Seguridad visual Bloqueo tras intentos fallidos.
RI-066 Seguridad visual Indicador de rol.
RI-067 Seguridad visual Mensajes de seguridad.
RI-068 Seguridad visual Validación CAPTCHA.
RI-069 Seguridad visual Protección visual de datos.
RI-070 Seguridad visual Notificación de acceso.
RI-071 Responsive Adaptación a móvil.
RI-072 Responsive Menú colapsable.
RI-073 Responsive Botones grandes en móvil.
RI-074 Responsive Texto ajustable.
RI-075 Responsive Scroll optimizado.
RI-076 Responsive Imágenes adaptables.
RI-077 Responsive Tablas responsivas.
RI-078 Responsive Uso de grids.
RI-079 Responsive Interfaz fluida.
RI-080 Responsive Soporte táctil.
RI-081 Personalización Cambio de idioma.
RI-082 Personalización Tema claro/oscuro.
RI-083 Personalización Ajustes de usuario.
RI-084 Personalización Edición de perfil.
RI-085 Personalización Preferencias guardadas.
RI-086 Personalización Personalización de dashboard.
RI-087 Personalización Avatar de usuario.
RI-088 Personalización Configuración visual.
RI-089 Personalización Notificaciones configurables.
RI-090 Personalización Accesibilidad visual.
RI-091 Personalización Ajuste de notificaciones
RI-092 Organización Separación por módulos.
RI-093 Organización Etiquetas claras.
RI-094 Organización Uso de categorías.
RI-095 Organización Ordenamiento de listas.
RI-096 Organización Filtros de búsqueda.
RI-097 Organización Paginación.
RI-098 Organización Agrupación de datos.
RI-099 Organización Vista por tarjetas o lista.



RI-100 Organización Accesos rápidos.
RI-101 Organización Jerarquía visual clara.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware	Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.
---	--

RI-102 Dispositivos: El sistema debe ser totalmente compatible y operable en computadoras de escritorio, laptops, tablets y smartphones con pantallas táctiles.

RI-103 Protocolos: Toda transferencia de datos entre el dispositivo del votante y el servidor debe realizarse obligatoriamente a través del protocolo seguro HTTPS.

3.3 Requisitos de la interfaz de software	Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.
---	--

RI-103 Persistencia: El sistema debe conectarse con un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (como PostgreSQL o MySQL) para el almacenamiento seguro de los votos y usuarios.

RI-104 Cifrado: El software utilizará librerías de criptografía (ej. BCrypt) para el hash de contraseñas y técnicas de anonimización para asegurar que el voto sea secreto (rompiendo el vínculo directo en la base de datos entre el votante y su elección).

RI-105 Frameworks: La interfaz de usuario (Frontend) se acoplará con el Framework de backend a través de una arquitectura de API REST estructurada.

RI-106 Exportación: Integración con librerías de generación de archivos (como hojas de cálculo o PDF) para permitir al administrador descargar las actas de escrutinio y reportes de resultados finales.

RI-107 Compatibilidad de OS: El servidor de software debe ser compatible para su despliegue en contenedores Docker sobre sistemas operativos basados en Linux (como Ubuntu Server o Debian)

RI-108 Navegadores: El sistema debe ser compatible con las últimas tres versiones estables de los principales motores de renderizado web: Chromium (Chrome, Edge) y Gecko (Firefox).

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación	Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.
---	--



RI-115 Apertura de Elecciones: Envío automático de una convocatoria masiva por correo electrónico a todos los aprendices y docentes registrados al iniciar una jornada electoral.

RI-116 Comprobante de Voto: Al confirmar el voto en la interfaz, el sistema despachará de forma automatizada un email al votante con un código de verificación digital (hash) que sirva como certificado de votación, sin revelar por quién votó.

RI-117 Recuperación de Accesos: Formulario integrado de "Olvidé mi contraseña" que dispare un enlace único con token de expiración temporal al correo institucional del usuario.

RI-118 Alertas de Seguridad: Envío inmediato de correo de alerta si se detecta un inicio de sesión desde una ubicación o dispositivo inusual.

RI-119 Recordatorios de Cierre : El sistema enviará un recordatorio automático por correo electrónico 2 horas antes del cierre de las urnas virtuales a aquellos usuarios que aún no hayan ejercido su derecho al voto.

RI-120 Reporte de Cierre: Envío automático del acta consolidada de resultados finales por correo electrónico exclusivamente a los administradores y miembros del comité electoral una vez finalizado el tiempo de votación.



4 Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad

Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.

RNF-021	Seguridad	Seguridad mediante autenticación.
RNF-022	Seguridad	Encriptación de datos sensibles.
RNF-023	Seguridad	Protección contra ataques (SQL Injection, etc).
RNF-024	Seguridad	Cumplimiento de privacidad de datos.
RNF-025	Seguridad	Integridad de los datos.
RNF-026	Seguridad	Restricción de acceso a módulos según permisos asignados
RNF-027	Seguridad	Recuperación de contraseña de forma segura.
RNF-028	Seguridad	Cierre automático de sesión por inactividad.
RNF-029	Seguridad	Trazabilidad de modificaciones realizadas por administradores.
RNF-030	Seguridad	Auditoría de usuarios administradores.
RNF-031	Seguridad	Confirmación antes de eliminar información importante.

4.2 Capacidad

Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.

Código	Descripción del Requisito No Funcional (RNF)
RNF-005	Escalabilidad del sistema.
RNF-012	Soporte multiusuario.
RNF-017	Soporte para múltiples instituciones.
RNF-018	Rendimiento estable bajo carga.
RNF-042	Escalabilidad del sistema.
RNF-044	Soporte multiusuario.
RNF-045	Soporte para múltiples instituciones.



Código	Descripción del Requisito No Funcional (RNF)
RNF-046	Arquitectura preparada para futuras ampliaciones.
RNF-048	Crecimiento de usuarios sin afectar velocidad.
RNF-052	Consistencia de datos aun con múltiples accesos.
RNF-056	Verificación del número de usuarios conectados en tiempo real.
RNF-068	Soporte de múltiples conexiones simultáneas sin desconexión del servicio.
RNF-071	Minimizar el riesgo de caídas por saturación del servidor.
RNF-076	Velocidad constante en horarios de alta demanda.
RNF-079	Reducción del consumo de memoria en operaciones simultáneas.
RNF-082	Balance eficiente del uso del servidor durante jornadas electorales.
RNF-087	Tiempo mínimo de carga en listados extensos de usuarios.
RNF-094	El sistema debe soportar balanceo de carga automático para distribuir tráfico entre múltiples instancias.

4.3 Compatibilidad

Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.

ID	Requisito
RNF-001	El sistema debe ser accesible 24/7.
RNF-003	Seguridad mediante autenticación.
RNF-004	Encriptación de datos sensibles.
RNF-008	Disponibilidad mínima del 99%.
RNF-010	Protección contra ataques (SQL Injection, etc).
RNF-014	Cumplimiento de privacidad de datos.
RNF-019	Integridad de los datos.
RNF-020	Recuperación ante fallos.
RNF-026	Restricción de acceso a módulos según permisos asignados.
RNF-027	Recuperación de contraseña de forma segura.
RNF-028	Cierre automático de sesión por inactividad.
RNF-031	Confirmación antes de eliminar información importante.



RNF-036	Restauración rápida ante pérdida de conexión.
RNF-039	Almacenamiento de información en tiempo real.
RNF-040	Exportación segura de informes.
RNF-041	Validación automática en formularios.
RNF-052	Consistencia de datos aun con múltiples accesos.
RNF-053	Control de acceso a información administrativa.
RNF-062	Monitoreo de intentos de duplicidad de votación.
RNF-063	Acceso permanente a usuarios habilitados durante la jornada electoral.
RNF-064	Continuidad del proceso de votación sin cierres imprevistos.
RNF-066	Plataforma activa durante el conteo y publicación de votos.
RNF-067	Asegurar continuidad del proceso de votación.
RNF-069	Disponibilidad continua del módulo de autenticación.
RNF-073	Acceso estable para administradores y jurados electorales.
RNF-074	Reanudación automática del servicio después de fallos menores.
RNF-075	Recuperación del servicio ante microcortes de red.
RNF-098	El sistema debe garantizar un tiempo máximo de recuperación (RTO) menor a 4 horas.

4.4 Confiabilidad

Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.

ID	Requisito
RNF-001	El sistema debe ser accesible 24/7.
RNF-003 / 021	Seguridad mediante autenticación.
RNF-004 / 022	Encriptación de datos sensibles.
RNF-008	Disponibilidad mínima del 99%.
RNF-010 / 023	Protección contra ataques (SQL Injection, etc).
RNF-014 / 024	Cumplimiento de privacidad de datos.
RNF-019 / 025	Integridad de los datos.
RNF-020 / 034 / 035	Recuperación ante fallos.
RNF-026	Restricción de acceso a módulos según permisos asignados.
RNF-027	Recuperación de contraseña de forma segura.
RNF-028	Cierre automático de sesión por inactividad.
RNF-031	Confirmación antes de eliminar información importante.
RNF-036	Restauración rápida ante pérdida de conexión.



RNF-039	Almacenamiento de información en tiempo real.
RNF-040	Exportación segura de informes.
RNF-041	Validación automática en formularios.
RNF-052	Consistencia de datos aun con múltiples accesos.
RNF-053	Control de acceso a información administrativa.
RNF-062	Monitoreo de intentos de duplicidad de votación.
RNF-063	Acceso permanente a usuarios habilitados durante la jornada electoral.
RNF-064	Continuidad del proceso de votación sin cierres imprevistos.
RNF-066	Plataforma activa durante el conteo y publicación de votos.
RNF-067	Asegurar continuidad del proceso de votación.
RNF-069	Disponibilidad continua del módulo de autenticación.
RNF-073	Acceso estable para administradores y jurados electorales.
RNF-074	Reanudación automática del servicio después de fallos menores.
RNF-075	Recuperación del servicio ante microcortes de red.
RNF-098	El sistema debe garantizar un tiempo máximo de recuperación (RTO) menor a 4 horas.

4.5 Escalabilidad

Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.

ID	Requisito
RNF-002	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
RNF-005 / 042	Escalabilidad del sistema.
RNF-012 / 044	Soporte multiusuario.
RNF-017 / 045	Soporte para múltiples instituciones.
RNF-018	Rendimiento estable bajo carga.
RNF-048	Crecimiento de usuarios sin afectar velocidad.
RNF-056	Verificación del número de usuarios conectados en tiempo real.
RNF-068	Soporte de múltiples conexiones simultáneas sin desconexión del servicio.
RNF-071	Minimizar el riesgo de caídas por saturación del servidor.
RNF-072	Consulta de resultados disponible en tiempo real.
RNF-076	Velocidad constante en horarios de alta demanda.
RNF-077	Optimización en la carga de resultados electorales.
RNF-078	Carga inmediata del panel principal después del inicio de sesión.
RNF-079	Reducción del consumo de memoria en operaciones simultáneas.
RNF-080	Procesamiento continuo sin congelamientos del sistema.
RNF-081	Reducción de latencia en el acceso de usuarios remotos.
RNF-082	Balance del uso del servidor durante jornadas electorales.
RNF-083	Bajo consumo de ancho de banda en transferencias de información.
RNF-084	Rapidez en la generación de reportes y estadísticas.
RNF-085	Estabilidad del sistema durante consultas prolongadas.
RNF-086	Optimización del procesamiento interno de datos almacenados.
RNF-087	Tiempo mínimo de carga en listados extensos de usuarios.
RNF-088	Respuesta fluida al cambiar entre módulos funcionales.
RNF-094	El sistema debe soportar balanceo de carga automático para distribuir tráfico.
RNF-100	El sistema debe optimizar el uso de recursos para minimizar consumo energético.



4.6 Mantenibilidad

Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.

RNF-032	Mantenimiento	Copias de seguridad automáticas.
RNF-033	Mantenimiento	Mantenimiento sencillo.
RNF-034	Mantenimiento	Recuperación ante fallos.
RNF-035	Mantenimiento	Recuperación ante fallos.
RNF-036	Mantenimiento	Restauración rápida ante pérdida de conexión.
RNF-037	Mantenimiento	Historial de procesos electorales anteriores.
RNF-038	Mantenimiento	Registro de fecha y hora de cada acción realizada.
RNF-039	Mantenimiento	Almacenamiento de información en tiempo real.
RNF-040	Mantenimiento	Exportación segura de informes.
RNF-041	Mantenimiento	Validación automática en formularios.

4.7 Facilidad de uso

Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.

RNF-015	Alta usabilidad.
RNF-007	Interfaz responsive (celular, tablet, PC).
RNF-041	Validación automática en formularios.
RNF-091	Cumplimiento de estándares de accesibilidad (WCAG)

4.8 Otro

Enumera cualquier otro requisito no funcional.



5 Definiciones y acrónimos

Dashboard	Es una interfaz visual que reúne organiza y resume los datos y métricas en un proyecto en específico o empresa
Placeholder	Elementos visuales dentro de un código que tienen como función reservar un espacio de código e indicar que se colocara dentro de ahí
Feedback Visual	Refiere a una información gráfica o visual que recibe un usuario para conocer el estado de un sistema o de sus acciones
Hover	Efecto visual que ocurre dentro de un elemento cuando se sitúa el cursor del ratón sobre él sin llegar a ser click
Hash - Hasheo	Es una función criptográfica que consiste en un algoritmo matemático que transforma cualquier cantidad de datos en una cadena de caracteres única con el fin de cifrar y proteger la información
Validación CAPTCHA	Mecanismo de seguridad en línea que permite comprobar si el usuario que ingresa a la plataforma es un humano y no un bot
Scroll Optimizado	Es una técnica de desarrollo web que consiste en mejorar el rendimiento de la navegación al cargar y renderizar el contenido de manera eficiente
Grids	Refiere a una estructura organizada de líneas horizontales y verticales que sirve para ordenar alinear o posicionar elementos
Tokens	Refiere a una representación o valor digital o física que indica posesión identidad o acceso dentro de un contexto específico en el caso de las contraseñas es de un solo uso y permite identificar la identidad antes de realizar algún proceso en específico
Estándares WCAG	Son las Pautas de Accesibilidad para el contenido web desarrolladas por W3C cumplen funciones en el desarrollo de aplicaciones y contenidos con estándares para personas con discapacidad
API REST	Arquitectura de interfaces de programación de aplicaciones que utiliza el protocolo HTTP para permitir la comunicación estructurada entre el frontend y el backend del sistema.
HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Versión cifrada del HTTP que garantiza la protección de los datos transmitidos entre el navegador del usuario y el servidor.
Docker	Plataforma de contenedores que permite empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones de forma consistente en diferentes entornos (desarrollo, pruebas y producción).
Bitácora	Registro cronológico de todas las acciones y eventos importantes realizados en el sistema (principalmente por administradores), utilizado para auditoría y trazabilidad.
RTO (Recovery Time Objective)	Tiempo máximo aceptable para recuperar el sistema después de una interrupción o fallo, definido en este documento como menor a 4 horas.



